Rancang Bangun Aplikasi Inventaris Pribadi Berbasis Mobile

Mengintegrasikan Teknologi Speech-to-Text & QR Code untuk Pengelolaan Barang yang Cepat, Akurat, dan Minim Usaha.



Dwi Ilham Maulana
Software Engineering, 2026

Paradoks Gaya Hidup Modern: Semakin Banyak Barang, Semakin Sering Lupa



Mengapa Solusi Saat Ini Tidak Memadai Untuk Individu?

Pencatatan Manual (Kertas/Memori)	**Aplikasi Enterprise** (Gudang/Bisnis)	**Aplikasi Pribadi** (Usulan Riset)
Target: Personal	**Target:** Organisasi / B2B	**Target:** Individu (Pelupa)
Usaha Input: Sangat Tinggi (Mudah ditinggalkan)	**Usaha Input:** Rumit (Banyak form data)	**Usaha Input:** Sangat Rendah (Suara / Hands-free)
Visibilitas Wadah: Harus dibongkar fisik	**Visibilitas Wadah:** Scan Barcode (Fokus masal)	**Visibilitas Wadah:** Pemindaian QR Presisi per Kotak

Sebagian besar sistem dibuat untuk struktur bisnis, bukan untuk kebiasaan pengguna individu yang membutuhkan pencatatan instan dan minim usaha.

Menghadirkan Ekosistem Inventaris Pribadi yang Hands-Free & Cerdas

Platform

Berbasis Android Mobile (Portabel & Real-time).

Fitur Inti

Input Speech-to-Text, Pemindai QR Wadah, Pengingat Garansi, Proteksi Password.



Fokus Pengguna

Individu (B2C) dengan frekuensi lupa tinggi.

Batasan Sistem

Difokuskan murni pada usability tanpa kompleksitas infrastruktur cloud tingkat lanjut.

Teknologi Speech-to-Text: Mengubah Keengganan Menjadi Kemudahan

Frictionless Input



Menghilangkan hambatan psikologis dalam mencatat inventaris harian. Pengguna dapat menambahkan data secara **hands-free** dan natural.

Integrasi QR Code: Penglihatan Tembus Pandang Pada Wadah



1. Generate

Aplikasi mencetak QR unik untuk setiap kotak/brankas.

2. Tempel

Tempelkan QR pada fisik wadah penyimpan.

3. Scan

Pindai untuk mengetahui isi lengkap seketika tanpa perlu membongkar tumpukan barang.

Mengamankan Nilai Finansial dan Privasi Barang Anda

Proteksi Nilai



Pengingat Garansi

Mencegah kerugian finansial akibat kelupaan. Sistem mengirimkan notifikasi otomatis sebelum masa garansi berakhir, memberi waktu untuk inspeksi barang.

Proteksi Privasi



Keamanan Akses

Penerapan login atau password spesifik pada wadah digital tertentu untuk melindungi informasi barang berharga atau rahasia tingkat tinggi.

Siklus Hidup Barang Terintegrasi (User Journey)



Divalidasi oleh Riset Terdahulu (Literature Synthesis)

Akurasi & Efisiensi (QR Code)

Terbukti menekan duplikasi, mempercepat pelacakan, dan meningkatkan akurasi data hingga 95%.

(Mandala & Susanto, 2023; Saputra & Ujianto, 2025; Fauziah et al., 2023)

Usability Input (Voice/OCR)

Teknologi pengenalan suara/teks krusial menggantikan input manual yang rentan kesalahan bagi pengguna awam.

(Reswan et al., 2024; Tiglla-Arrascue et al., 2024)

Agilitas Real-Time (Mobile Android)

Mempercepat monitoring dan pencatatan transaksi secara portabel.

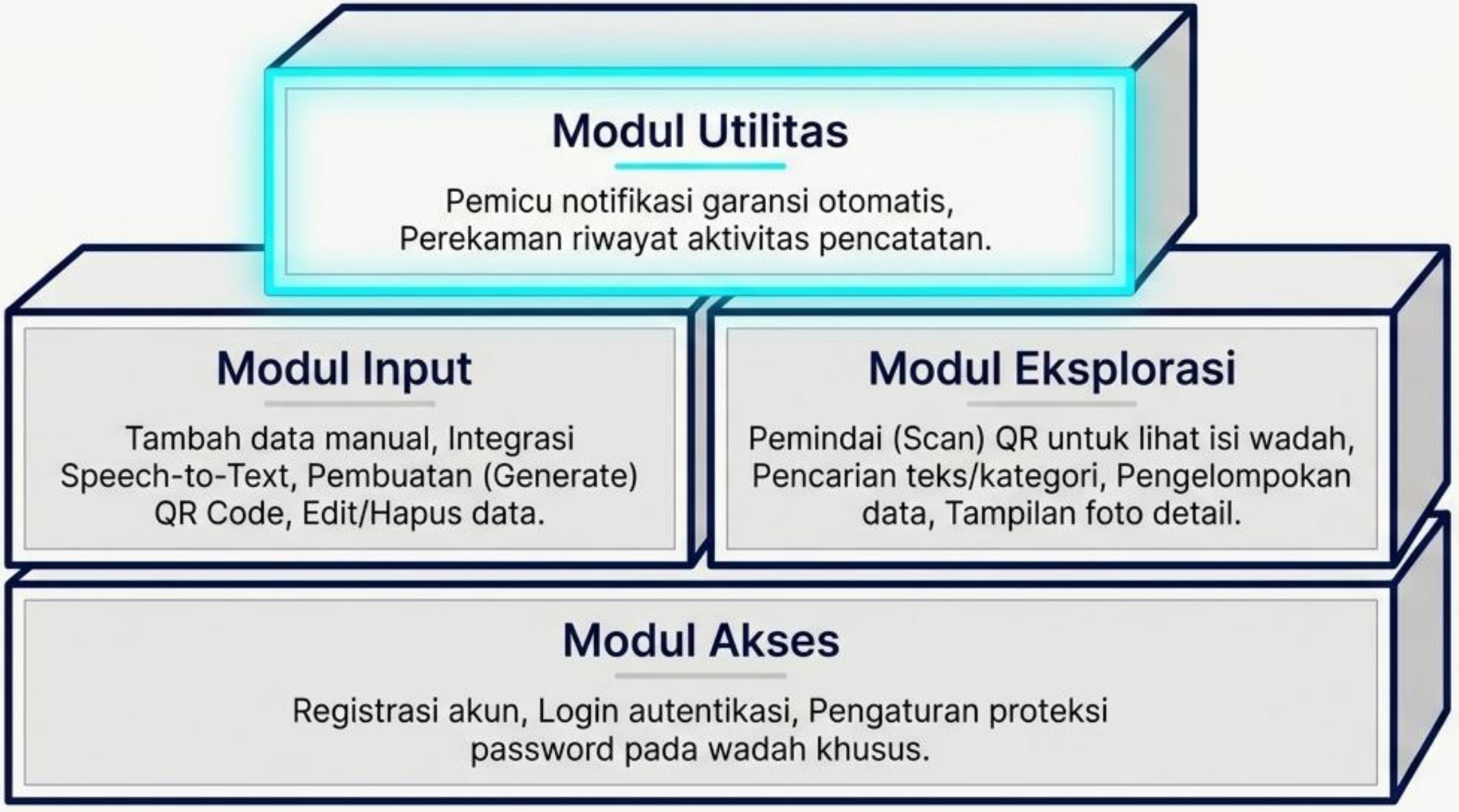
(Syam & Erdisna, 2022; Tato & Ibrahim, 2025)

Landasan Pengembangan

Pendekatan Sistematis: Research & Development (R&D)



Spesifikasi Fungsional (Draft Final Elisitasi)



Standar Kinerja Sistem (Non-Functional Requirements)



Usability & UI

Antarmuka dirancang sangat sederhana (user friendly), meminimalisir kurva belajar bagi pengguna awam.



Performa & Kapasitas

Respons pemindaian QR Code ekstra cepat; arsitektur aplikasi dioptimalkan agar ringan dan tidak membebani memori internal.



Ketersediaan

Mendukung OS Android minimal versi 8.0 (Oreo) dan dapat dioperasikan secara offline untuk pencatatan dasar.



Keamanan Dasar

Melindungi basis data inventaris pengguna melalui lapisan autentikasi login standar.

Sintesis Dampak: Lebih Dari Sekadar Pencatatan

Dampak Praktis - Bagi Pengguna

- Mentransformasi gaya hidup dari rentan lupa menjadi terorganisir.
- Menghemat waktu pencarian secara drastis (memangkas kebiasaan membongkar barang).
- Menyelamatkan nilai finansial melalui pengingat klaim garansi.



Dampak Teoritis - Bagi Akademis

- Membuktikan bahwa teknologi Speech-to-Text dan QR Code dapat dikonfigurasi secara ergonomis untuk kebutuhan B2C (individu/personal).
- Menggeser dominasi riset yang selama ini selalu berfokus pada inventaris B2B (korporat/gudang).



Siap Mengubah Cara Kita Mengingat Barang Berharga.

Dengan mengawinkan kemudahan Speech-to-Text dan presisi QR Code, aplikasi ini hadir sebagai solusi final bagi pengelolaan inventaris pribadi. Mengembalikan kendali waktu, memori, dan nilai barang ke tangan pengguna.

Dwi Ilham Maulana | Rancangan Riset 2026